Arquiteturas e transfer learning

Backbones, congelamento e fine-tuning

ARQUITETURAS

VGG
Pilha de convoluções, custo elevado.

ResNet
Conexões residuais facilitam otimização.

EfficientNet
Escalonamento de profundidade/largura/resolução.

TRANSFERÊNCIA

Pré-treino
Carregar weights="imagenet" (quando disponível).

Cabeça
Substituir classificador para novas classes.

Congelar
backbone.trainable = False no começo.

FINE-TUNING

Etapa 1
Treinar cabeça nova com backbone congelado.

Etapa 2
Descongelar algumas camadas, LR menor.

BatchNorm
Cuidado com atualização de estatísticas.

PREPARAÇÃO

Entrada
Usar preprocess_input do backbone.

Formato
Shape e canais corretos.

Partição
Sem vazamento entre treino e teste.

CRÍTICA

Random weights
Não é transferência real.

Domínio
ImageNet pode diferir do alvo.

Licenças
Checar pesos e dados de origem.

AVALIAÇÃO

Baseline
Treinar cabeça sem pesos pré-treinados.

Comparação
Mesmo split, augmentation e métrica.

Custo
Relatar parâmetros treináveis e tempo.